

## Activitat 5 — L'interès i el cost d'un crèdit

Entendre què és l'interès, calcular la quota i el cost total d'un crèdit, i llegir la lletra petita d'un finançament.

### Idea clau

Quan demanes diners prestats (un crèdit, un préstec), els has de tornar **amb un extra: l'interès**. És el preu de fer servir uns diners que no són teus durant un temps. Entendre com funciona et permet saber què costa *de veritat* finançar una compra i no endeutar-te sense adonar-te'n.

#### L'interès simple

$$I = C \cdot r \cdot t$$

- $C$  = capital (els diners que et deixen)
- $r$  = tipus d'interès anual, *en tant per u* ( $8\% \rightarrow 0,08$ )
- $t$  = temps, *en anys*

El que tornes en total és  $C + I$ , i la **quota** és aquest total repartit entre el nombre de pagaments.

### Calcular el cost d'un crèdit

#### Exercici resolt 2.5.1 — Un préstec per a una moto

Demanes  $C = 1\,200\text{€}$  a un  $8\%$  anual per tornar-los en 2 anys, amb interès simple i quotes mensuals iguals. Quant pagues cada mes i quant et costa en total?

**Solució.** Interès:  $I = 1\,200 \cdot 0,08 \cdot 2 = 192\text{€}$ . Total a tornar:  $1\,200 + 192 = 1\,392\text{€}$ . En 2 anys hi ha 24 mesos, per tant la quota és

$$\frac{1\,392}{24} = 58\text{€ al mes.}$$

**Resposta:** Quota de  $58\text{€/mes}$ ; el crèdit costa  $192\text{€}$  d'interessos (tornes  $1\,392\text{€}$  en total).

#### Exemple 2.5.1 — Llegir la lletra petita

Un anunci diu «endur-te'l per només  $46\text{€}$  al mes!». Si són 12 quotes de  $46\text{€}$  per un producte que al comptat val  $500\text{€}$ :

$$12 \cdot 46 = 552\text{€} \Rightarrow \text{sobrecost} = 552 - 500 = 52\text{€}.$$

La quota «petita» amaga que pagues  $52\text{€}$  de més. Sempre cal calcular el **cost total**, no mirar només la quota.

#### Exercicis per fer

**2.5.1 Escalfem el cap.** Passa a tant per u: (a)  $8\%$ ; (b)  $12\%$ ; (c)  $4,5\%$ ; (d)  $0,5\%$ .

**2.5.2 Interès simple.** Calcula l'interès de: (a)  $2\,000\text{€}$  al  $6\%$  durant 3 anys; (b)  $800\text{€}$  al  $10\%$  durant 1 any.

- 2.5.3 Quota i total.** Demanes 1 500 € al 10% anual per tornar en 2 anys. Calcula l'interès, el total i la quota mensual.
- 2.5.4 El cost real.** Un mòbil de 480 € al comptat s'ofereix en 12 quotes de 44 €. Quant pagues en total? Quin és el sobrecost?
- 2.5.5 Caça l'error.** Un company calcula l'interès de 1 000 € al 5% durant 2 anys així: « $1\,000 \cdot 0,05 = 50$  €». Què s'ha deixat? Quin és l'interès correcte?
- 2.5.6 Decideix.** Per un ordinador de 700 €: opció A, pagar al comptat; opció B, 18 quotes de 42 €. Quant costa cada opció? Val la pena finançar?
- 2.5.7 Estima abans de calcular.** Un préstec de 3 000 € al 9% durant 1 any: estima l'interès *de memòria* i després calcula'l.
- 2.5.8 Per al Quadern d'eines.** Apunta la fórmula  $I = C \cdot r \cdot t$ , què és cada lletra, i la regla «mira el cost total, no la quota».

## Full del professorat — Solucions

## Solucions — Activitat 5

**2.5.1** (a) 0,08; (b) 0,12; (c) 0,045; (d) 0,005.

**2.5.2** (a)  $2000 \cdot 0,06 \cdot 3 = 360 \text{ €}$ ; (b)  $800 \cdot 0,10 \cdot 1 = 80 \text{ €}$ .

**2.5.3**  $I = 1500 \cdot 0,10 \cdot 2 = 300 \text{ €}$ ; total = 1 800 €; quota =  $\frac{1800}{24} = 75 \text{ €/mes}$ .

**2.5.4** Total =  $12 \cdot 44 = 528 \text{ €}$ ; sobrecost =  $528 - 480 = 48 \text{ €}$ .

**2.5.5** S'ha deixat el temps ( $t = 2$  anys). Correcte:  $1000 \cdot 0,05 \cdot 2 = 100 \text{ €}$ .

**2.5.6** A: 700 €. B:  $18 \cdot 42 = 756 \text{ €}$ . Finançar costa 56 € més; val la pena finançar només si no es poden avançar els 700 € i es necessita l'ordinador ja (decisió raonada).

**2.5.7** Estimació: un 9% de 3 000 és uns 270 €. Exacte:  $3000 \cdot 0,09 \cdot 1 = 270 \text{ €}$ .

**2.5.8** Resposta oberta (Quadern d'eines).

## Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Introdueix l'interès **simple** i el concepte de **cost total** d'un finançament, amb lectura crítica de la lletra petita. És contingut nuclear de la via A i molt present a les proves de competències.
- **Abast (marca A).** Es treballa *interès simple*; no s'entra en interès compost ni en TAE formal (marca B / Batxillerat). L'objectiu és *decidir amb el cost total*, no derivar fórmules d'amortització.
- **Criteris.** **1.1** (modelitzar la situació financera), **2.1** (comparar i argumentar, ex. 6), **4.2** (aplicar el patró de la quota).
- **Error rei (ex. 5).** Oblidar el temps  $t$  a la fórmula de l'interès. Insistir que  $r$  és *anual* i  $t$  va *en anys*.
- **Ex. 6 (decidir).** La resposta «correcta» no és sempre «al comptat»: es valora que ponderin necessitat i liquiditat, no només el número. Ciutadania econòmica.
- **Simuladors (digital/DUA).** Mostrar un simulador de crèdit real (banc o web de consum) reforça que la quota baixa allargant el termini però apuja el cost total.
- **Aprofundiment (N3+).** Comparar dos crèdits amb quotes i terminis diferents i decidir quin surt més a compte.